

VIROLOGIE

I. Définition et particularités

- Le mot latin « **VIRUS** » signifie « poison »
- Les virus sont des agents infectieux potentiellement pathogènes
- ils ne possédant pas les éléments nécessaires à une multiplication autonome, comme les acides aminés, certaines enzymes ou l'ATP
- Les virus ont besoin de la cellule hôte pour se multiplier : ils sont **parasites intra & obligatoires**
- Les virus sont élaborés dans la cellule par assemblage de leurs constituants, ils existent sous deux états :

Extra & : Particules stables appelées **Virions**

intra & : Entité active réalisant son programme génétique

Caractéristique :

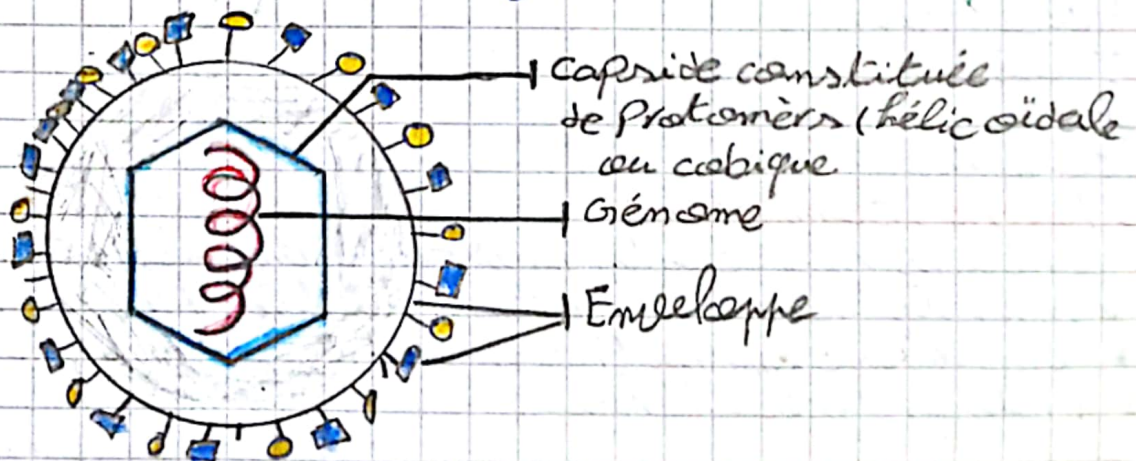
- Taille :
- Structure :
- pas cellule :
- pas métabolisme :
- Reproduction :
- Spécificité :

infecter tout les être vivant :

II. Structure

★ Les virus sont composés de :

- Un acide nucléique (**ADN ou ARN**) = le génome.
- une capsid^e protéique protectrice
- une "enveloppe" (**virus enveloppés**) ou absence d'enveloppe (**virus nu**)
- Le génome associé à la capsid^e forme la **nucleocapside**



1. Acide nucléique

- porteur de l'information génétique, il peut être ADN ou ARN simple ou double brin.

2. Capside:

- coque protéique constituée de sous-unités (capsomères).
- codée par le génome viral.

* les rôles

- Renseigne et protège l'acide nucléique.
- Permet l'attachement du virus à la cellule hôte (virus nus).
- porte des déterminants antigéniques importants pour la protection immunitaire et la classification.

* les formes

- Capside hélicoïdale: (ex: virus de la morue du tabac (VMT))
- " Icosédrique: ex: adénovirus, herpès
- " à symétrie complexe: ex: pox virus, bactériophages.

3. Enveloppe virale / peplon

- Structure glucidolipoprotéique provenant de la cellule hôte avec des glycoprotéines virales (glucide + lipide = G hôte, Protéine = Virus)

- l'enveloppe est acquise par bourgeonnement:

- * membrane cytoplasmique
- * " nucléaire
- * " intrag (Golgi, vacuoles)

- Les virus enveloppés sont fragiles: inactivés par la chaleur, le pH acide et les enzymes digestives, la dessiccation (à l'air)

- Les virus nus résistent beaucoup mieux dans le milieu extérieur.

5 Structure possibles.

- Icosèdre
- Hélice
- Icosèdre enveloppés
- Hélice
- complexe

4. Autres composants

- Certains virus contiennent des enzymes essentielles:
 - * ARN polymérase ARN-dépendante (utilise ARN comme matrice)
 - * Transcription inverse (rétrovirus) (ARN $\rightarrow$ ADN)
- * Protéines particulières

III. Transmission:

- La transmission à partir du réservoir humain se fait:
 - * Soit par contact Direct
 - * 1) indirectement via le milieu extérieur (تبادل وصال)
- Les virus enveloppés (fragiles) nécessitent des contacts étroits
- Les virus nu (résistants) se transmettent soit par contact direct soit à distance (eau, aliment...)

a. Sécrétions biologiques

Sécrétion Respiratoire, Sécrétion intestinale, Par la Salive.

b. Transmission (mère - enfant)

Transplacentaire (عبر المشيمة), Pendant l'accouchement, Par allaitement (عبر الرضاعة) (أثناء الولادة)

c. Transmission iatrogène

Transfusion (نقل الدم), Orfèvres (زراع الأعضاء), Actes médicaux (أعمال طبية)

d. Comportements sociaux

Toxicomanie (إدمان), Relation Sexuelles, Tatouage, Piercing.

IV. Conditions de multiplication des virus

1. L'information génétique: Contenue dans le génome
2. la matière première: petites molécules (acides aminés, acides gras, nucléotides)
3. l'énergie: libérée par l'hydrolyse de composés comme l'ATP.
4. Les accélérateurs biologique (enzyme): indispensables pour la rapidité des assemblages biologique. (تسريع عملية التجميع البيولوجي)

V. Multiplication et cycle de vie

- l'énergie et les précurseurs nécessaires à la Synthèse des protéines virales proviennent de la cellule hôte
- la multiplication virale comporte 6 étapes communes à tous les virus:

1. Attachement (الارتباط)
2. pénétration (الدخول)
3. Décapsidation (إزالة الغلاف)
4. Réplication des composants viraux
5. Assemblage et encapsidation (التجميع و التغليف)
6. libération

- Durée d'un cycle complet

Rapide (quelques heures): ex. influenza virus
lente (plusieurs jours): ex. cytomégalo virus.

1. Attachement / Adsorption

- Interaction entre protéines de la capside (Virus nu) ou glycoprotéines de l'enveloppe (Virus enveloppés) et des récepteurs cellulaires de la cellule hôte (spécifiques).
- L'attachement détermine le tropisme: Seuls les tissus possédant le récepteur approprié sont infectés.
- يحدد الارتباط النوعية: الفيروسات لا تصيب إلا خلايا تمتلك مستقبلات مناسبة.

2. Pénétration

- Nécessite de l'énergie et dépend de la température et du pH.
- Mécanismes:
 - * Fusion / lyse pour les virus enveloppés (formation d'une pore)
 - * Endocytose pour les virus nus
 - * Certains virus injectent seulement leur acide nucléique.
- qui permet le passage de la capside dans le cytoplasme.

3. Décapsidation

- Libération du génome viral après destruction / démantèlement de la capside.
- Selon le virus:
 - * Immédiatement après pénétration (Picorna virus)
 - * Dans l'endosome (Influenza)
 - * Dans le cytoplasme (Rétrovirus)
- Dans la majorité des cas la décapsidation a lieu dans le cytoplasme même pour les virus qui se répliquent dans le noyau.

4. Réplication

- Le génome viral se substitue totalement ou partiellement au génome cellulaire.
- la cellule produit:
 - * Des copies du génome viral.
 - * Des protéines de capside
 - * Des glycoprotéines d'enveloppe (virus enveloppés)

- Dès que des ARN messagers viraux apparaissent dans la cellule infectée, celle-ci est "piégée".

5. Assemblage et encapsidation

- Association du génome néoformé avec les protéines de capside pour former la nucléocapside.
- L'encapsidation est l'inverse de la décapsidation.

G. libération

- modes de libération

- * Virus nus: par lyse cellulaire
- * // Enveloppés: par bourgeonnement

- une cellule infectée peut produire de 100 à 1000 particules virales

1. Virions nus.

- D'abord, il se forme une procapside, structure initiale incomplète
- La procapside subit une maturation, puis une molécule de gène viral y est emballée.
- plusieurs clivages protéolytiques aboutissent à la formation de la nuclocapside définitive.
- Les virions néoformés peuvent se déplacer
- * Dans le cytoplasme
- * " " noyau
- la libération des virions néoformés se fait lors de la lyse cellulaire

2. Virions enveloppés

- même si la capside est formée, le virion n'est infectieux qu'après avoir acquis une enveloppe virale
- l'enveloppe est acquise par bourgeonnement à partir des membranes cellulaires (plasmique, nucléaire ou interne)
- la formation de l'enveloppe et la libération sont généralement simultanées et la cellule peut continuer à produire des virions un certain temps
- (les étapes) → (2, 10 & 6)
- * Incorporation des protéines virales dans la membrane
- * Sortie de la nuclocapside par bourgeonnement
- * fixation de protéine M facilitant le processus.
- * intervention des filaments d'actine dans la libération.

VI Conséquences possibles de la multiplication virale pour la cellule infectée.

- l'infection virale peut être :

- ★ productive إنتاج
- ★ Abortive فاشلة
- ★ latente / persistant مستمرة

1. Mort cellulaire

- la cellule meurt car ses synthèses vitales sont affectées par le virus
- C'est l'infection lytique, équivalente à l'effet cytopathique (ESP)

2. Tolérance de l'infection (تحمّل العدوى)

- la cellule tolère l'infection : coexistence du génome cellulaire et viral. (تعايش الخلية مع الفيروس)

3. Transformation cellulaire maligne. (التحول الخلوي الخبيث)

- la cellule se multiplie de façon anarchique.
- Causes possibles :
 - ★ Cancérogènes chimiques.
 - ★ Radiations ionisantes.
 - ★ Virus oncogènes.